

سند برنامه اجرایی پروژه (Project Execution Plan)

پلتفرم بومی هوشمند سنجش بی سیم انسان (Wireless Human Sensing Platform)

تاریخ: مرداد ۱۴۰۵

نسخه: 1.0

شناسه سند: PEP-WHSP-04

۱. مرور کلی پروژه (Project Overview)

هدف پروژه: توسعه یک پلتفرم بومی و پیشرفته مبتنی بر فناوری *Wireless Sensing* با استفاده از سیگنال‌های استاندارد این سیستم بدون نیاز به دوربین یا تجهیزات پوشیدنی، اطلاعات مربوط به حضور، موقعیت و وضعیت حرکتی/زیستی WiFi انسان را استخراج و تحلیل می‌نماید.

آخرین وضعیت توسعه (Current Status: MVP Completed)

نسخه حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) با موفقیت پیاده‌سازی شده و دارای قابلیت‌های زیر است:

پردازش و نرم‌افزار:

استخراج و ذخیره‌سازی شاخص Signal Strength (RSSI)

ایجاد دیتاست اولیه آموزشی

توسعه مدل یادگیری ماشین اولیه (XGBoost)

داشبورد مانیتورینگ Real-Time

سخت‌افزار و شبکه:

پیاده‌سازی دو نود (Node) سنسوری مبتنی بر ESP32

یک نود فرستنده (Tx) و یک نود گیرنده (Rx)

ارسال و دریافت پیکت‌های بی سیم

۲. استراتژی توسعه (Development Strategy)

فرآیند توسعه پروژه بر اساس مدل ساختار یافته **Stage-Gate** پیش خواهد رفت. هر مرحله از توسعه شامل چهار عنصر کلیدی زیر خواهد بود:

- اهداف شفاف:** تعیین دقیق دستاوردهای مورد انتظار هر مرحله
- خروجی‌های قابل اندازه‌گیری:** معیارهای عددی و فنی جهت ارزیابی پیشرفت
- معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria):** تست‌های دقیق کیفی و عملیاتی
- درگاه تصمیم‌گیری (Gate Decision):** بررسی و تصمیم‌گیری رسمی جهت ادامه، اصلاح یا بازنگری مسیر پروژه

۳. زمان‌بندی کلی (Overall Timeline & Phase Overview)

مدت زمان کل اجرای پروژه ۳۶ ماه پیش‌بینی شده است که به ۵ فاز اصلی تقسیم می‌گردد:

فاز	عنوان فاز	مدت زمان	هدف اصلی فاز
Phase 1	Industrial Presence Detection	۶ ماه (ماه ۱ تا ۶)	تبدیل MVP به محصول صنعتی و پایدار تشخیص حضور
Phase 2	Human Localization	۸ ماه (ماه ۷ تا ۱۴)	موقعیت‌یابی و ردیابی مکان فرد در محیط
Phase 3	CSI Based Sensing Platform	۸ ماه (ماه ۱۵ تا ۲۲)	مهاجرت از RSSI به CSI برای استخراج سیگنال‌های ریز
Phase 4	Vital Sign Monitoring	۸ ماه (ماه ۲۳ تا ۳۰)	استخراج علائم حیاتی (تنفس و ضربان قلب) بدون تماس
Phase 5	3D Environment Reconstruction	۶ ماه (ماه ۳۱ تا ۳۶)	بازسازی سه‌بعدی محیط و ادغام با پلتفرم RuView

۴. جزئیات فازهای عملیاتی پروژه

فاز ۱: تشخیص حضور صنعتی (ماه ۱ تا ۶)

هدف: تبدیل MVP آزمایشگاهی به یک محصول صنعتی، پایدار و قابل استفاده در شرایط واقعی محیطی.

ریزفعالیت‌ها:

- **سخت‌افزار (ماه ۱):** انتخاب مدل نهایی ESP32، طراحی محفظه (Enclosure) صنعتی، بررسی مصرف انرژی و تست فاصله ارتباطی.
- **فریم‌ور (ماه ۲-۱):** بهینه‌سازی Packet Generator، مدیریت خطا، پیاده‌سازی Watchdog، سیستم Logging و Versioning.
- **توسعه دیتاست (ماه ۲-۴):** جمع‌آوری داده جامع در حالت‌های اتاق خالی، یک نفر، چند نفر، حالت‌های متحرک، ساکن و شرایط محیطی مختلف.
- **ارتقای یادگیری ماشین (ماه ۳-۵):** مهندسی ویژگی (Feature Engineering)، ارزیابی مدل‌های متنوع، Cross Validation و بهینه‌سازی آستانه‌ها.
- **توسعه داشبورد (ماه ۴-۵):** مدیریت کاربران، تجسم‌سازی متحرک، سیستم هشداردهی (Alert System) و آرشیو تاریخچه داده‌ها.
- **تست و ارزیابی (ماه ۵-۶):** اجرای Long Term Test، Stress Test و تست عملیاتی در محیط واقعی.

خروجی و مشخصات هدف فاز ۱: نسخه صنعتی Presence Detection | دقت (Accuracy): ۹۵٪ | تأخیر (Latency): کمتر از 500ms | زمان نصب: کمتر از ۳۰ دقیقه

فاز ۲: موقعیت‌یابی انسان (Human Localization) (ماه ۷ تا ۱۴)

هدف: ارتقای سیستم از پاسخ به سوال "آیا کسی در اتاق هست؟" به "فرد دقیقاً در کجای اتاق قرار دارد؟"

ریزفعالیت‌ها:

- توسعه چند سنسوره (ماه ۷-۹): طراحی شبکه چند سنسوره (Multi-Node)، همگام‌سازی (Synchronization) و کالیبراسیون دقیق.
- الگوریتم‌های موقعیت‌یابی (ماه ۹-۱۲): ترسیم نگاشت سیگنال (Signal Mapping)، ترکیب ویژگی‌ها (Feature Fusion) و موقعیت‌یابی مبتنی بر ML.
- تجسم‌سازی (ماه ۱۲-۱۴): پیاده‌سازی Heatmap، نقشه دو بعدی اتاق (Room Map) و نمایش موقعیت لحظه‌ای (Real-time Position).

خروجی هدف فاز ۲: سیستم کامل Localization با خطای موقعیت‌یابی کمتر از چند متر.

فاز ۳: پلتفرم حسگری مبتنی بر CSI

ماه ۱۵ تا ۲۲

هدف: مهاجرت از سیگنال سطح بالای RSSI به داده‌های سطح پایین CSI (Channel State Information) جهت استخراج اطلاعات ریز و دقیق کانال WiFi.

ریزفعالیت‌ها:

- ارزیابی سخت‌افزار: بررسی پلتفرم‌های ESP32 CSI، آداپتورهای Intel CSI و سخت‌افزارهای جایگزین WiFi.
- خط‌لوله داده CSI (Data Pipeline): پیاده‌سازی مازول‌های Capture، ذخیره‌سازی، پردازش و تجسم‌سازی سیگنال CSI.
- پردازش سیگنال: فیلترینگ، پردازش فاز سیگنال (Phase Processing) و تحلیل فرکانسی (Frequency Analysis).

خروجی هدف فاز ۳: پلتفرم جامع حسگری مبتنی بر CSI (CSI Sensing Platform).

فاز ۴: مانیتورینگ علائم حیاتی (Vital Sign Monitoring)

ماه ۲۳ تا ۳۰

هدف: استخراج و سنجش حرکات میکروسکوپی بدن نظیر نرخ تنفس و ضربان قلب بدون هیچ‌گونه تماس فیزیکی.

ریزفعالیت‌ها:

- تشخیص تنفس (ماه ۲۳-۲۶): فیلترینگ میان‌گذر (Bandpass)، تحلیل فرکانسی و توسعه مدل یادگیری ماشین اختصاصی.
- تشخیص ضربان قلب (ماه ۲۶-۳۰): تحلیل حرکات میکروسکوپی (Micro Motion Analysis)، مدل‌های Deep Learning و ارزیابی اعتبار سنجی پزشکی Learning.

خروجی هدف فاز ۴: نمونه آزمایشگاهی مانیتورینگ غیرتماسی علائم حیاتی (Non-contact Vital Monitoring Prototype).

فاز ۵: بازسازی سه‌بعدی محیط (3D Environment Reconstruction)

ماه ۳۱ تا ۳۶

هدف: ایجاد مدل سه‌بعدی از محیط و حضور افراد با ترکیب داده‌های چند نود حسگر.

ریزفعالیت‌ها:

- ترکیب داده‌ای و نگاشت: Spatial Mapping، همگام‌سازی پیشرفته نودها و Multi Sensor Fusion.

• موتور سه بعدی (3D Engine): تولید ابر نقاط (Point Cloud)، مدل سازی Voxel Representation و تجسم سازی سه بعدی.

• ادغام با RuView: توسعه Integration Layer، رابط داده ای (Data Interface) و Pipeline تجسم سازی.

خروجی هدف فاز ۵: نمونه اولیه حسگر سه بعدی بی سیم (Wireless 3D Sensing Prototype).

۵. ساختار تیم و برآورد منابع (Team Structure & Resources)

ترکیب تیم کلیدی پروژه برای اجرای موفق فازها به شرح زیر تعریف شده است:

نقش (Role)	تعداد	مسئولیت های اصلی
Product Manager	۱ نفر	تدوین استراتژی محصول، مدیریت نیازمندی ها، ارتباط با مشتریان و بازار
Project Manager	۱ نفر	برنامه ریزی زمان بندی، مدیریت منابع، نظارت بر پروسه و گزارش دهی
ML Engineer	۲ نفر	جمع آوری و مدیریت دیتاست، مدل سازی AI/ML، بهینه سازی و Deep Learning
Embedded Engineer	۱ نفر	توسعه فریم ور، طراحی سخت افزار، مدیریت ارتباطات بی سیم نودها
Signal Processing Engineer	۱ نفر	پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)، تحلیل CSI و فیلترینگ سیگنال
Backend Developer	۱ نفر	توسعه API ها، پایگاه داده، زیرساخت پردازشی و ارتباطات شبکه
Frontend Engineer	۱ نفر	توسعه داشبورد مدیریتی، تجسم سازی ۲D/3D و رابط کاربری Real-Time

۶. متدولوژی توسعه و چارچوب گزارش دهی

متدولوژی تلفیقی (Agile + Stage Gate):

- چرخه های دو هفته ای (Sprints): برنامه ریزی اسپرینت، توسعه نرم افزار/سخت افزار، تست و بازبینی (Review).
- ارزیابی های سه ماهه (Quarterly Gates): بازبینی فنی جامع، ارزیابی ریسک ها و ارزیابی مایلستون ها.

چارچوب گزارش دهی (Reporting):

- گزارش هفتگی: بررسی میزان پیشرفت، چالش ها و موانع (Blockers) و اقدامات هفته آتی.
- گزارش ماهانه: گزارش کامل فنی عملکردی و گزارش وضعیت بودجه و منابع.
- گزارش سه ماهه: ارزیابی رسمی مایلستون ها با حضور ذینفعان پروژه.

۷. جدول مایلستون های کلیدی (Milestone Table)

کد مایلستون	زمان بندی	خروجی کلیدی (Deliverables)
M1	ماه ۳	توسعه و تکمیل Dataset v2
M2	ماه ۶	ارائه نسخه صنعتی Presence Detection v1

کد مایلستون	زمان بندی	خروجی کلیدی (Deliverables)
M3	ماه ۱۲	ارائه نمونه اولیه موقعیت یابی (Localization Prototype)
M4	ماه ۱۸	تکمیل و راه اندازی CSI Data Pipeline
M5	ماه ۲۴	ارائه نمونه اولیه تشخیص تنفس (Respiration Prototype)
M6	ماه ۳۰	تکمیل سیستم مانیتورینگ علائم حیاتی (Vital Monitoring)
M7	ماه ۳۶	ارائه نمونه پلتفرم جامع سه بعدی (Full Platform Prototype)

۸. معیارهای پذیرش پروژه (Acceptance Criteria)

معیارهای فنی (Technical):

- احراز دقت (Accuracy) مشخص در هر فاز
- تأخیر (Latency) طبق استاندارد تعریف شده
- پایداری و پایش بدون قطعی سیستم (Stability)

معیارهای عملیاتی و امنیتی:

- سهولت نصب و راه اندازی (Easy Deployment)
- قابلیت توسعه پذیری (Scalability) و عملکرد طولانی مدت
- ارتباطات امن، کنترل دسترسی و حفظ یکپارچگی فریمور

۹. خروجی نهایی پروژه (Final Outcome)

در پایان ۳۶ ماه اجرای پروژه، یکپلتفرم کامل و بومی Wireless Human Sensing تحویل داده خواهد شد که شامل اجزای زیر است:

- نودهای سخت افزاری سفارشی سازی شده (Hardware Nodes) و فریمور اختصاصی
- موتور پردازشی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI Processing Engine)
- لایه پردازش سیگنال CSI و سیستم موقعیت یابی دقیق (Localization System)
- قابلیت مانیتورینگ غیرتماسی علائم حیاتی (Vital Monitoring)
- سیستم بازسازی و نمایش سه بعدی محیط (3D Environment Representation)
- داشبورد جامع مدیریتی و تجسم سازی اطلاعات (Visualization Platform)